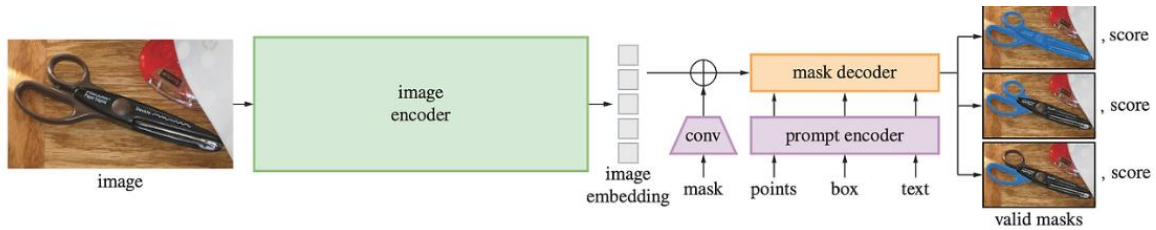


Segment Anything



🔍 핵심 아이디어

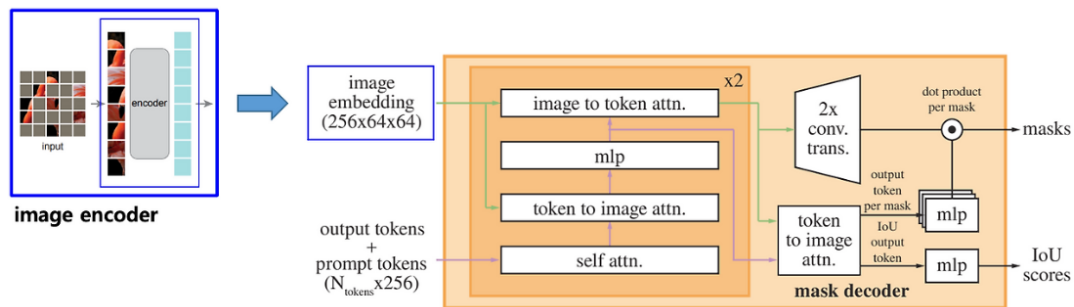
*Segment Anything Model (SAM)*은 ****어떤 종류의 프롬프트(prompt)****에도 반응하여 **세분화 마스크**를 생성할 수 있는 범용 segmentation foundation model 입니다.

🧠 주요 기여

- ****프롬프트 기반 segmentation(task)****을 제안: 포인트, 박스, 마스크, 텍스트 등 다양한 입력 방식으로 세분화 가능.
- 대규모 데이터셋 **SA-1B** 제작: 11M 이미지, 1.1B 마스크.
- 다양한 downstream task 에 대해 **zero-shot** 세분화 가능.

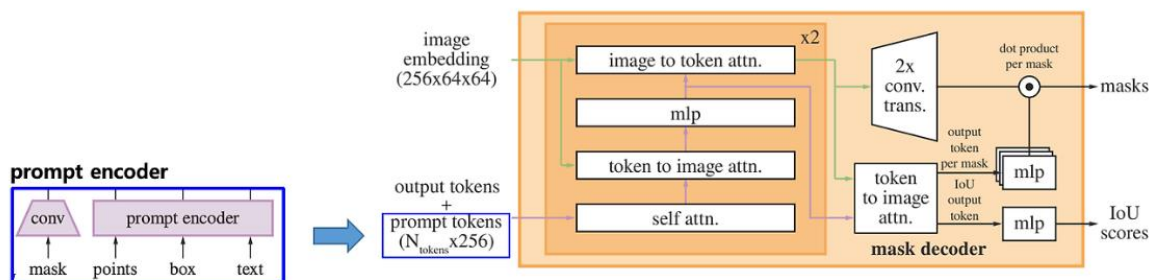
🏠 모델 구성

- Image encoder (ViT 기반): 고정된 이미지 임베딩 생성.



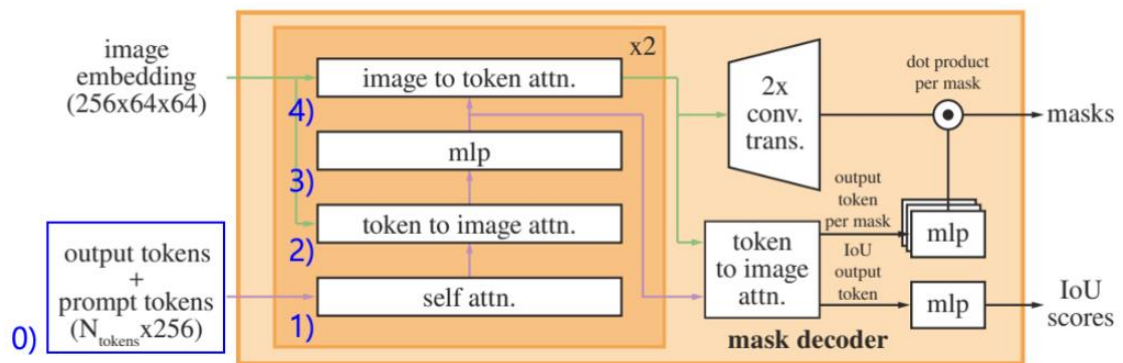
전체 SAM 아키텍처에서 image encoder 부분

- Prompt encoder: 포인트/박스/텍스트 등 프롬프트를 인코딩.



전체 SAM 아키텍처에서 prompt encoder 부분

- Lightweight mask decoder: 마스크 예측, ambiguity-aware 설계.

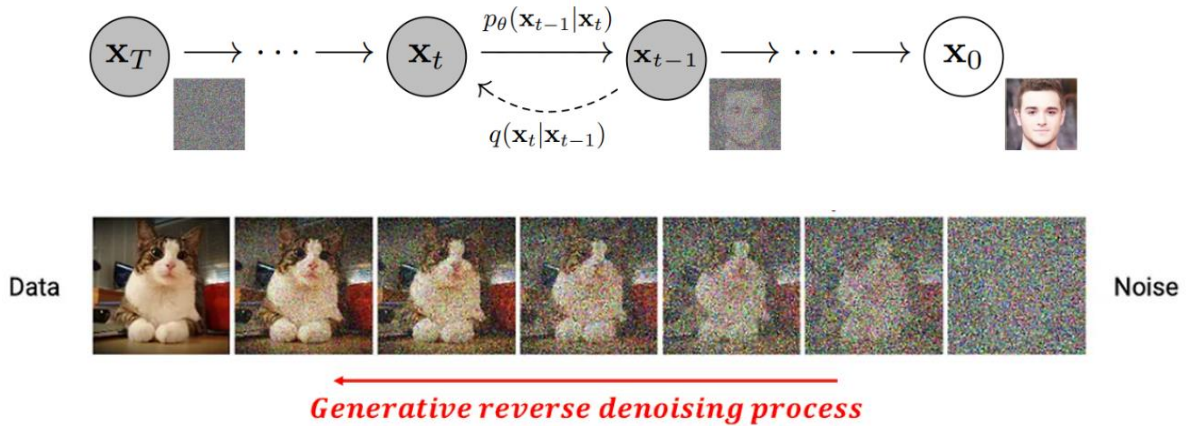


전체 SAM 아키텍처에서 mask decoder 부분_1

실험 결과

- 23 개 segmentation benchmark 에서 zero-shot 으로 높은 성능 달성.
- ambiguous prompt 에 대해 다수의 유효 마스크를 생성 가능.
- mask 품질은 기존 SOTA 수준과 비슷하거나 더 나옴 (human study 포함).

Denoising Diffusion Probabilistic Models



🔍 핵심 아이디어

이 논문은 *diffusion probabilistic models* (DPMs)을 사용한 고품질 이미지 생성 방법을 제안합니다. 이는 데이터에 점진적으로 노이즈를 추가한 후, 이를 반대로 복원하는 방식으로 이미지를 생성합니다.

🧠 주요 기여

- Langevin dynamics와 denoising score matching 간의 이론적 연결을 통해 DPM의 샘플링과 학습을 단순화.
- 기존 GAN이나 VAE와 달리 훈련이 안정적이며, 이미지 품질이 우수.
- CIFAR10에서 SOTA에 가까운 Inception Score (9.46), FID (3.17)을 달성.

🔑 모델 구조

- Forward process: 점점 더 많은 노이즈를 추가.
- Reverse process: neural network로 조건부 Gaussian 분포의 평균을 예측.
- Loss function: variational lower bound $\rightarrow$ simplified denoising objective.

📊 실험 결과

- 다양한 파라미터 설정에 따른 샘플 품질 비교.
- ε 예측 방식이 μ 예측보다 샘플 품질이 더 우수함을 보임.